

Departamento de Ciências Básicas

Disciplina de Física I

Ficha no. 3: Movimento rectilíneo (uniforme, uniformemente acelerado).

1 Cinemática do ponto material

A **cinemática** é o capítulo da Mecânica que estuda os movimentos sem se preocupar com as causas que os provocam. Diz-se que um corpo está em movimento relativamente a outros corpos quando a sua posição varia em função do tempo. Um corpo está em repouso quando não varia a sua posição em função do tempo em relação a um dado referencial.

O movimento é cinematicamente caracterizado por conceitos ou grandezas físicas, nomeadamente: **a trajectória, a posição, o tempo, a velocidade e a aceleração**. Estando o conceito de movimento associado à variação da posição em função do tempo, o conceito de movimento é essencialmente relativo, pois depende do referencial considerado.

Exemplo: O condutor de um automóvel em movimento permanece sempre na mesma posição se o referencial for o assento, mas muda de posição de instante para instante se o referencial for a Terra.

1.1 Sistema de referência ou referencial

Sistema de referência ou referencial é qualquer corpo sólido (solidário à terra) a que se associa a um sistema de coordenadas cartesianas para a medição e localização da posição do corpo e um relógio para a medição do tempo.

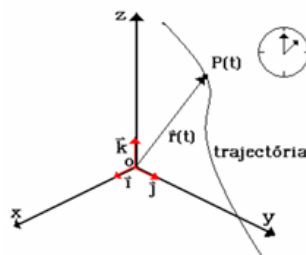


Figure 1: Representação de um sistema de referência

$\hat{i}, \hat{j}$ e $\hat{k}$ são denominados vectores unitários do referencial cartesiano xyz.

1.2 Descrição do Movimento

O Movimento pode ser descrito de duas maneiras: através do vector posição ($\vec{r}$), e através das equações cartesianas obtidas da trajectória e da lei horária do movimento sobre a trajectória, ($s = s(t)$). Vector posição ($\vec{r}$) é o vector que une o ponto O (origem do sistema de coordenadas)

e o ponto P que indica a posição do corpo no instante t. Trajectória é linha (lugar geométrico) deixada pelo corpo ao passar pelas sucessivas posições ao longo do seu movimento. O vector posição $\vec{r}(t)$ é escrito em função das suas componentes ou das suas coordenadas.

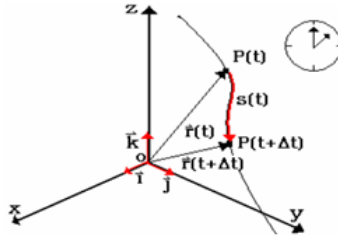


Figure 2: Representação de um sistema de referência

$\vec{r} = x\hat{i} + y\hat{j} + z\hat{k}$ onde x, y e z são componentes do vector posição. O módulo do vector posição é dado pela expressão: $r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ No instante t inicial: $\vec{r}(t) = x(t)\hat{i} + y(t)\hat{j} + z(t)\hat{k}$. Num outro instante $t + \Delta t$: $\vec{r}(t + \Delta t) = x(t + \Delta t)\hat{i} + y(t + \Delta t)\hat{j} + z(t + \Delta t)\hat{k}$. A diferença entre os vectores $\vec{r}(t + \Delta t)$ e $\vec{r}(t)$ é um vector $\Delta\vec{r} = \vec{r}(t + \Delta t) - \vec{r}(t)$ denominado **vector deslocamento**.

1.3 Conceito de velocidade média e instantânea como vectores

A velocidade mede a rapidez com que um corpo se move e representa-se com o símbolo v. Designa-se **velocidade vectorial média** ao vector definido pela seguinte expressão:

$$\vec{v}_m = \frac{\vec{r}(t + \Delta t) - \vec{r}(t)}{(t + \Delta t) - t} = \frac{\Delta\vec{r}}{\Delta t} \quad (1)$$

Considerando $\vec{r} = x\hat{i} + y\hat{j} + z\hat{k}$, então pode-se escrever:

$$\vec{v}_m = \frac{\Delta x}{\Delta t}\hat{i} + \frac{\Delta y}{\Delta t}\hat{j} + \frac{\Delta z}{\Delta t}\hat{k} \quad (2)$$

A **velocidade média** é a velocidade que um móvel animado de um movimento variado teria se ela fosse constante. Designa-se **velocidade vectorial instantânea** ao vector definido pela seguinte expressão:

$$\vec{v} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \vec{v}_m = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta\vec{r}}{\Delta t} \quad (3)$$

A **velocidade instantânea** é o limite da velocidade média quando Δt tende para zero, e corresponde à tangente à trajectória no ponto considerado. Por outras palavras, **velocidade instantânea** é a 1ª derivada do deslocamento.

$$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} \quad (4)$$

Considerando $\vec{r} = x\hat{i} + y\hat{j} + z\hat{k}$, então pode-se escrever:

$$\vec{v} = \frac{dx}{dt}\hat{i} + \frac{dy}{dt}\hat{j} + \frac{dz}{dt}\hat{k} \quad (5)$$

1.4 Conceito de aceleração média e instantânea como vectores

Consideremos o movimento de uma partícula, que no instante t se encontra em P, com uma velocidade $\vec{v}(t)$ e que no instante $t + \Delta t$ se encontra no ponto P' com uma velocidade $\vec{v}(t + \Delta t)$.

Designa-se **aceleração vectorial média** (ou vector aceleração média) ao vector definido pela seguinte expressão:

$$\vec{a}_m = \frac{\vec{v}(t + \Delta t) - \vec{v}(t)}{(t + \Delta t) - t} \rightarrow \vec{a}_m = \frac{\Delta\vec{v}}{\Delta t} \quad (6)$$

Considerando $\vec{v} = v_x\hat{i} + v_y\hat{j} + v_z\hat{k}$ então pode-se escrever

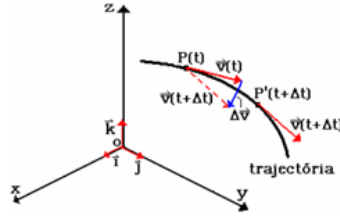


Figure 3: Representação do movimento de uma partícula

$$\vec{a}_m = \frac{\Delta v_x}{\Delta t} \hat{i} + \frac{\Delta v_y}{\Delta t} \hat{j} + \frac{\Delta v_z}{\Delta t} \hat{k} \quad (7)$$

Designa-se **aceleração vectorial instantânea** (ou vector aceleração instantânea) no instante t (ou no ponto P) ao vector definido pela seguinte expressão:

$$\vec{a} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \vec{a}_m = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t} = \frac{d\vec{v}}{dt} \quad (8)$$

O que é equivalente à **primeira derivada do vector velocidade em ordem a t** . O vector aceleração instantânea, o que é mesmo que vector aceleração. Isto significa que a **aceleração instantânea é a 2ª derivada do vector posição em ordem a t** . O sentido da aceleração instantânea é sempre para o interior de uma trajectória curvilínea.

1.4.1 Componentes normal e tangencial da aceleração

A aceleração vectorial instantânea, dirigida para o interior da trajectória, pode ser decomposta nas duas direcções privilegiadas, na direcção tangencial e na direcção normal (radial) ao ponto considerado, respectivamente.

$\vec{a}(t) = \vec{a}_t + \vec{a}_n \dots$ componentes (não cartesianas) da aceleração instantânea, onde $\vec{a}_t$ é a aceleração tangencial e $\vec{a}_n$ a aceleração normal. É também válido escrever

$$\vec{a}(t) = \frac{dv}{dt} \hat{u}_t + \frac{v^2}{R} \hat{u}_n \quad (9)$$

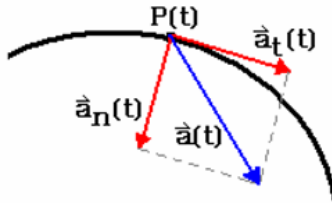


Figure 4: Representação das componentes da aceleração instantânea

onde $\hat{u}_t$ e $\hat{u}_n$ são vectores unitários. O seu módulo é $a(t) = \sqrt{a_t^2 + a_n^2}$

2 Exercícios

- A equação do movimento de uma partícula é dada por: $\vec{r} = 4t\hat{i} + 2t^2\hat{j}$
 - Escreva as equações paramétricas do movimento.
 - Determine a equação da trajectória.
 - Determine os vectores velocidade e aceleração. Classifique o movimento.
 - Considerando o instante $t = 1,0$ s, represente num sistema de coordenadas cartesianas (dextrógiro) os vectores $\vec{r}$, $\vec{v}$ e $\vec{a}$.
- Calcule a velocidade escalar média v_m de uma atleta nos seguintes casos:

- a) A atleta anda 150m com velocidade de 1,5m/s e depois corre 100m com velocidade de 4m/s ao longo de uma pista rectilínea.
 - b) A atleta anda 2 minutos com velocidade de 1,5m/s e a seguir corre durante 3 minutos com velocidade de 4,5m/s, ao longo de um caminho em linha recta.
3. Uma Honda Civic viaja numa linha recta. A distância x do carro, a partir de um semáforo, é dada como função de tempo pela equação $x(t) = at^2 - bt^3$, onde $a = 1.50m/s^2$ e $b = 0.050m/s^3$. Calcular a velocidade média do carro para cada intervalo de tempo: (a) $t = 0$ a $t = 2.00$ s; (b) $t = 0$ a $t = 4.00$ s; (c) $t = 2.00$ s a $t = 4.00$ s.
4. De um balão que se encontra a uma altura de 175m acima do solo e subindo com a velocidade de 4,0m/s, deixa-se cair um objecto, calcular:
 - a) A altura máxima alcançada pelo objecto.
 - b) A posição e velocidade após 4s.
 - c) O tempo gasto para ele chegar ao solo.
5. Um carro viaja numa linha recta passando por uma placa a constantes 30 m/s, que é mais rápido que a rapidez limite. Quando o carro passa uma motorizada da polícia que está estacionada na placa acelera iniciando uma perseguição. A motorizada alcança o carro 12.5 s depois de iniciar o seu movimento. (a) Determinar a aceleração da motorizada, assumindo que seja constante. (b) Qual é a distância percorrida pela motorizada para alcançar o carro?
6. Um corpo, em movimento rectilíneo uniformemente acelerado, percorre 55m em 2s. Durante os 2s seguintes ele percorre 77m. Calcular a velocidade inicial e a aceleração do corpo. Que distância ele percorre nos 4s seguintes.
7. Duas partículas A e B, deslocam-se num referencial plano ortonormado, de acordo com as seguintes equações do movimento, expressas em unidades de SI: $\vec{r}_A = (t - 2)\hat{i} + (3t - 6)\hat{j}$ e $\vec{r}_B = (3t - 12)\hat{i} + (t^2 - 16)\hat{j}$. Considerando que as partículas vão colidir, determinar o instante da colisão.
8. Um corpo move-se ao longo de uma recta de acordo com a lei $v = t^3 + 4t^2 + 2$. Se $x = 4m$ quando $t = 2s$, determinar o valor de x quando $t = 3s$. Determine também a aceleração.
9. A aceleração de um corpo em movimento rectilíneo é dada por $a = 2 - t^2$, onde a está em m/s^2 e t em segundos. Obter as expressões para a velocidade e para o deslocamento como funções de tempo, sabendo-se que, quando $t = 2s$, $v = 1m/s$ e $x = 6m$.
10. Uma pedra cai de um balão que desce em movimento uniforme com velocidade de 12 m/s. Calcular a velocidade e a distância percorrida pela pedra em 10 s. Resolver o mesmo problema para o caso de um balão subindo com a mesma velocidade.
11. Um ponto move-se no plano XY segundo a lei $a_x = -4 \cdot \sin(t)$, $a_y = 3 \cdot \cos(t)$. Sabe-se que para $t = 0$, $x = 0$, $y = 3m$, $v_x = 4m/s$, $v_y = 0$. Determinar:
 - a) A equação da trajectória.
 - b) O valor da velocidade quando $t = \pi/4s$.